

Aula 03

SBL0065 - Controle e Automação Industrial

Prof. Me. Alan Marques da Rocha

Universidade Federal do Ceará (*Campus Sobral*)
Bacharelado em Engenharia Elétrica

30 de setembro de 2025



Roteiro da Aula

- 1 Resumo das aulas anteriores
- 2 Controlador Lógico Programável (CLP)



- 1 Resumo das aulas anteriores
- 2 Controlador Lógico Programável (CLP)



O que já vimos

Fundamentos e objetivos dos comandos elétricos:

- **Prioridades:** proteger o operador, proteger equipamentos e garantir uma lógica de comando.



O que já vimos

Fundamentos e objetivos dos comandos elétricos:

- **Prioridades:** proteger o operador, proteger equipamentos e garantir uma lógica de comando.
- **Sequência lógica:** seccionamento → proteção (curto/sobrecarga) → manobra.



O que já vimos

Fundamentos e objetivos dos comandos elétricos:

- **Prioridades:** proteger o operador, proteger equipamentos e garantir uma lógica de comando.
- **Sequência lógica:** seccionamento → proteção (curto/sobrecarga) → manobra.
- **Terminologias:** processo, processo automatizado e variável de processo (controlada/manipulada).



Fundamentos e objetivos dos comandos elétricos:

- **Controle de processos:** manter variáveis em valores-alvo por medições e correções em tempo real.



Fundamentos e objetivos dos comandos elétricos:

- **Controle de processos:** manter variáveis em valores-alvo por medições e correções em tempo real.
- **Elementos-chave do ambiente de automação:** sensores, atuadores, Controlador Lógico Programável (CLP) e programa/*software*.



Acionamento de motores e métodos de partida:

- **Funções do controle de motor:** partida/parada, sentido, velocidade, limitação de corrente e proteções.



Acionamento de motores e métodos de partida:

- **Funções do controle de motor:** partida/parada, sentido, velocidade, limitação de corrente e proteções.
- **Partida:** vencer inércia com *conjugado de partida* adequado.



Acionamento de motores e métodos de partida:

- **Funções do controle de motor:** partida/parada, sentido, velocidade, limitação de corrente e proteções.
- **Partida:** vencer inércia com *conjugado de partida* adequado.
- **Parada:** pode exigir desaceleração rápida e/ou inversão controlada.



Acionamento de motores e métodos de partida:

- **Soft-starter:** ponte tiristorizada; rampa de tensão; benefícios de proteção e comutação suave.



Acionamento de motores e métodos de partida:

- **Soft-starter:** ponte tiristorizada; rampa de tensão; benefícios de proteção e comutação suave.
- **Inversor de frequência:** retificador + barramento CC + inversor (PWM) para ajustar f e V .



Componentes de comando e sinalização:

- **Contator:** eletromecânico; contatos NA/NF; princípio de bobina
→ campo → movimento do núcleo.



Componentes de comando e sinalização:

- **Contator:** eletromecânico; contatos NA/NF; princípio de bobina
→ campo → movimento do núcleo.
- **Classes de serviço:** AC1 (resistivas), AC2 (anel), AC3 (gaiola), AC4 (manobras severas).



Componentes de comando e sinalização:

- **Contator:** eletromecânico; contatos NA/NF; princípio de bobina
→ campo → movimento do núcleo.
- **Classes de serviço:** AC1 (resistivas), AC2 (anel), AC3 (gaiola), AC4 (manobras severas).
- **Botoeiras:** NA/NF, com/sem retenção, liga/desliga, emergência; cores segundo NR26/NR12.



Componentes de comando e sinalização:

- **Chaves seletoras:** múltiplas posições (impulsão/retentivas) para modos de operação.



Componentes de comando e sinalização:

- **Chaves seletoras:** múltiplas posições (impulsão/retentivas) para modos de operação.
- **Relés:** com isolamento galvânica; temporizados (*on-delay*, *off-delay*, intermitente).



Componentes de comando e sinalização:

- **Chaves seletoras:** múltiplas posições (impulsão/retentivas) para modos de operação.
- **Relés:** com isolamento galvânica; temporizados (*on-delay*, *off-delay*, intermitente).
- **Sinaleiros ou Sinalizadores:** codificação de cores para estados/alertas operacionais.



Proteções elétricas de potência e comando:

- **Fusíveis:** proteção contra sobrecorrente (efeito Joule); correntes nominal, de ruptura e de curto.



Proteções elétricas de potência e comando:

- **Fusíveis:** proteção contra sobrecorrente (efeito Joule); correntes nominal, de ruptura e de curto.
- **Exemplos:** Classe L *time delay* para alimentadores, barramentos, transformadores e motores.



Proteções elétricas de potência e comando:

- **Fusíveis:** proteção contra sobrecorrente (efeito Joule); correntes nominal, de ruptura e de curto.
- **Exemplos:** Classe L *time delay* para alimentadores, barramentos, transformadores e motores.
- **Disjuntores magneto-térmicos:** disparadores térmico (sobrecarga) e magnético (curto).



Proteções elétricas de potência e comando:

- **Fusíveis:** proteção contra sobrecorrente (efeito Joule); correntes nominal, de ruptura e de curto.
- **Exemplos:** Classe L *time delay* para alimentadores, barramentos, transformadores e motores.
- **Disjuntores magneto-térmicos:** disparadores térmico (sobrecarga) e magnético (curto).
- **Disjuntor-motor:** faixa ajustável para partidas de motores; seletividade e capacidade de interrupção.



Simbologia e padronização de contatos:

- **Representação gráfica:** conforme normas (ex.: NBR 5280) para leitura de esquemas.



Simbologia e padronização de contatos:

- **Representação gráfica:** conforme normas (ex.: NBR 5280) para leitura de esquemas.
- **Numeração de contatos auxiliares (XY):** 1–2 (NF), 3–4 (NA), 5–6 (fechamento temporizado), 7–8 (abertura temporizada).



Simbologia e padronização de contatos:

- **Representação gráfica:** conforme normas (ex.: NBR 5280) para leitura de esquemas.
- **Numeração de contatos auxiliares (XY):** 1–2 (NF), 3–4 (NA), 5–6 (fechamento temporizado), 7–8 (abertura temporizada).
- Bobinas identificadas por A1/A2; associação clara com o relé/-contator correspondente.



Simbologia e padronização de contatos:

- **Contatos de força (XYZ):** posição, lado do circuito (L/T) e par de terminais.



Simbologia e padronização de contatos:

- **Contatos de força (XYZ):** posição, lado do circuito (L/T) e par de terminais.
- **Padrões de contato auxiliar: E** (alternado começando em NA) e **Z** (todos NA seguidos de todos NF).



Simbologia e padronização de contatos:

- **Contatos de força (XYZ):** posição, lado do circuito (L/T) e par de terminais.
- **Padrões de contato auxiliar: E** (alternado começando em NA) e **Z** (todos NA seguidos de todos NF).
- **Exercícios vistos:** associações NA/NF e análise de “ligada/desligada” em diferentes topologias.



- 1 Resumo das aulas anteriores
- 2 Controlador Lógico Programável (CLP)



Controlador Lógico Programável (CLP)

Nos sistemas de controle, usualmente os diferenciamos entre:

- Malha aberta;
- Malha fechada.



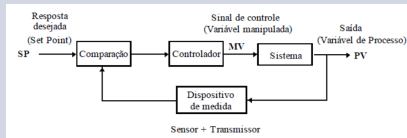
Malha aberta

Aquele em que a saída ou resposta **não** possui nenhuma interferência sobre a entrada.



Malha fechada

Aquele em que a saída ou resposta **influencia** a entrada do sistema.



Objetivos da Automação

Qualidade:

- Controle de qualidade eficiente;
- Compensação automática de deficiências do processo;
- Processos de fabricação sofisticados.

Viabilidade Técnica:

- Processamento imediato de grande volume de informações;
- Limitações humanas.



Flexibilidade:

- Inovações frequentes no produto;
- Atendimento a especificidades do cliente;
- Produção de pequenos lotes.

Produtividade:

- Produção de refugo zero;
- Redução de estoques.



CLP e Automação Industrial:

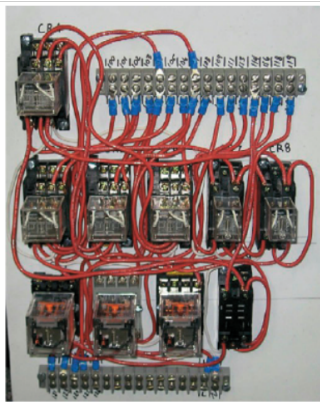
- Inicialmente, utilizavam-se dispositivos eletromecânicos do tipo a relés e contadores no processo industrial;
- Com o passar dos anos, os circuitos lógicos tornaram-se mais rápidos e capazes de receber mais informações de entrada, atuando sobre um maior número de dispositivos de saída;



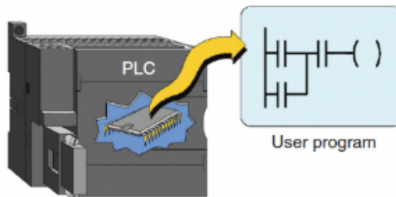
- **Surgem os microprocessadores (UCPs):**
 - Responsáveis por receber informações da memória, dos dispositivos de entrada e a partir dessas informações, desenvolver uma lógica para acionar as saídas;
- Até o início da década de 60, a utilização de relés eletromecânicos era praticamente a única opção possível.



Painél à relé × CLP:



- Com o advento dos dispositivos microprocessados, vieram os CLPs;
- A forma de programação é oriunda da lógica de programação dos diagramas elétricos a relés.



Definição formal

CLP

Equipamento eletrônico que usa uma **memória programável** para armazenar instruções e implementar funções como: lógica, sequencialmente, temporização, contagem e aritméticas para o controle de máquinas e processos.

Segundo a ABNT: Equipamento eletrônico digital com *hardware* e *software* compatíveis com aplicações industriais.

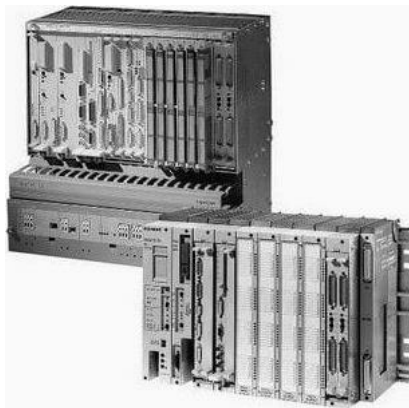


O CLP nasceu dentro da **General Motors (GM)** em 1968, devido a grande dificuldade de mudar a lógica de controle dos painéis de comando a cada mudança da linha de montagem.

Fazia-se necessário encontrar uma alternativa para os sistemas de controle a relés (Uma saída possível, imaginada pela GM seria um sistema baseado no computador).



Primeiro CLP desenvolvido pela GM: MODICON 084:



Substituiu os sistemas que usavam relé interconectados e sistemas de controle lógico de temporização.

Além de armazenar instruções...

- 1 Realiza operações lógicas e aritméticas;
- 2 Manipula dados e variáveis do processo;
- 3 Pode se comunicar em rede com outros dispositivos.



Vantagens do CLP:

- Menor espaço;
- Menor consumo de energia elétrica;
- Reutilizável;
- Programável;
- Maior confiabilidade;
- Maior flexibilidade;
- Maior rapidez na elaboração de projetos.



Composição básica

- Unidade Central de Processamento (CPU);
- Circuitos/Módulos de I/O (Entrada, saída);
- Fonte de alimentação.



Unidade Central de Processamento

Compreende o processador (microprocessador, microcontrolador ou processador dedicado), o sistema de memória (ROM e RAM) e os circuitos auxiliares de controle.



Circuitos/Módulos de I/O (Entrada, saída)

Podem ser discretos (sinais digitais: 24VDC, contatos NA, NF ou analógicos: 4-20 mA, 0-10VDC).

Fonte de alimentação

Responsável pela tensão de alimentação fornecida à CPU e aos circuitos, módulos de I/O. Em alguns casos, proporciona saída auxiliar (baixa corrente - mA).



Tipos de CLP: Módulo único

- Pequenos controladores (normalmente);
- Compacto e completo (fonte, processador, memória e unidades de I/O);
- 6, 8, 12 e 24 entradas | 4, 8 ou 16 saídas (normalmente);
- 300 a 1k instruções armazenadas.

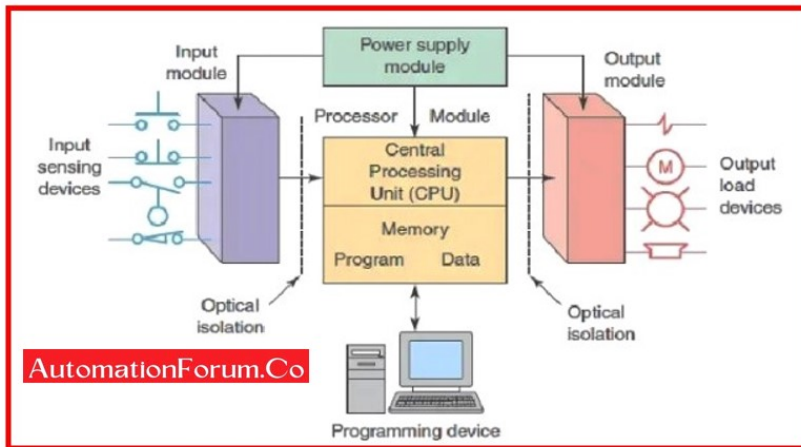


Tipos de CLP: Montados em base ou *rack*

- Modulares (sistema separado para a fonte, processador, I/O, etc);
- Montados em trilhos dentro de gabinetes metálicos;
- Conectados por soquetes.



Estrutura do CLP:



Pontos de entrada

Considera-se cada sinal recebido pelo CLP, a partir de dispositivos e componentes externos como um **ponto de entrada**. Ex.: Micro-chaves, botões, termopares, relés, etc.

- **Entradas digitais:** Possuem dois estados;
- **Entradas analógicas:** Possuem um valor que varia dentro de uma determinada faixa.



Pontos de saída

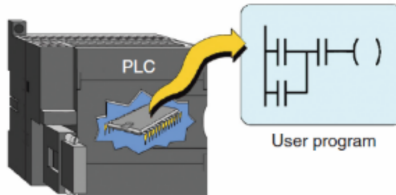
Considera-se cada sinal produzido pelo CLP, para acionar dispositivos ou componentes do sistema de controle constitui um **ponto de saída**. Ex.: Lâmpadas, solenóides, motores.

- **Saídas digitais:** Possuem dois estados;
- **Saídas analógicas:** Possuem um valor que varia dentro de uma determinada faixa (0 a 10 V, -10 a 10 V, 0 a 20 mA e 4 a 20 mA).



Programa

É a lógica existente entre os pontos de entrada e saída e que executa as funções desejadas de acordo com o estado das mesmas (leva-se em consideração os conceitos de bit, byte, word, memórias, etc.).



Processamentos de I/O

Utiliza o programa escrito pelo usuário para executar a tarefa pré-definida. O CLP executa continuamente o programa e atualiza como resultado dos sinais de entrada (cada *loop* é um ciclo).

Métodos de processamento

- Atualização contínua;
- Cópia em massa de I/O.



Atualização contínua

- Varredura da CPU nos canais de entrada conforme as instruções do programa;
- Atraso de cerca de 3ms.

Cópia em massa de I/O

- Área específica da RAM é usada como *buffer* entre a lógica de controle e a unidade I/O;
- Início do ciclo → Leitura das entradas → Buscar, decodificar e executar as instruções do programa na sequência → Atualizar as saídas → Repetir sequência.





CLP S7-1200 1214C AC/DC/Relay



Dados técnicos

Item	Especificação
Dimensões L × A × P (mm)	110 × 100 × 75
Peso para envio	475 g
Dissipação de potência	14 W
Corrente disponível (barramento SM e CM)	1600 mA máx. (5 VCC)
Corrente disponível (24 VCC)	400 mA máx. (alimentação de sensores)
Consumo de corrente das entradas digitais (24 VCC)	4 mA/entrada utilizada



Recursos da CPU

Dado técnico	Descrição
Memória do usuário ¹ (Trabalho)	75 Kbytes
Memória do usuário ¹ (Carga)	4 Mbytes internos, expansível até o tamanho do cartão SD
Memória do usuário ¹ (Retentiva)	10 Kbytes
E/S digitais integradas	14 entradas / 10 saídas
E/S analógicas integradas	2 entradas
Tamanho da imagem de processo	1024 bytes de entradas (I) / 1024 bytes de saídas (Q)
Memória de bits (M)	8192 bytes

¹ “Memória do usuário” inclui: *trabalho* (memória de execução), *carga* (armazenamento do projeto/programa) e *retentiva* (preserva dados após desligamento).



Dado técnico	Especificação
Número de entradas	14
Tipo	Sink/Source (IEC Tipo 1)
Tensão nominal	24 VCC a 4 mA (nominal)
Tensão contínua admissível	30 VCC, máx.
Tensão de surto	35 VCC por 0,5 s
Sinal lógico 1 (mín.)	15 VCC a 2,5 mA
Sinal lógico 0 (máx.)	5 VCC a 1 mA

Nota: "VCC" = "VDC" (tensão contínua). "Sink/Source" indica o sentido de corrente permitido pela entrada.



Programação

A programação do CLP é feita por meio de uma ferramenta de programação (**Programador manual**: Terminal de programação) ou um PC com *software* de programação específico.

A transferência do programa pode ser realizada de forma **local** ou **remota**, dependendo das configurações do dispositivo.

A linguagem Ladder é a mais utilizada. Esta linguagem é a representação lógica da sequência elétrica de operação.



Na próxima aula

- Programação do CLP;
- Introdução à linguagem Ladder;
- Funções básicas e avançadas.



[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Muito Obrigado!!

E-mail: eng.alanmarquesrocha@gmail.com

